

Practica No. 3: Sistemas de primer y segundo orden.**Estudiantes:****Objetivo**

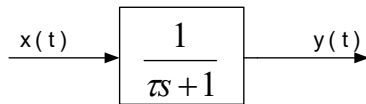
Al término de la práctica, el alumno conocerá algunas funciones del *toolbox de control* para adquirir respuestas al escalón de los sistemas de primer y segundo orden representados en función de transferencia, con la finalidad de describir sus características.

Introducción

Una forma de analizar y/o diseñar sistemas de primer o segundo orden es a través del estudio de los tipos de respuestas de éstos.

Sistemas de Primer Orden: Se caracterizan principalmente por tener un elemento capaz de almacenar energía.

Sea $G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$ y $x(t) = u_0(t)$, obtener a y (t).



$$Y(s) = \frac{1}{s(\tau s + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{\tau s + 1}$$

Por lo que su respuesta al escalón será: $y(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u_0(t)$

$$\text{Pendiente inicial} = \frac{1}{\tau}$$

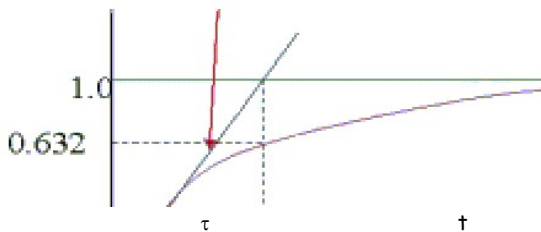


Figura 1. Respuesta al escalón de un sistema de primer orden.

Tabla 1. Tabulación de $y(t)$ para cinco constantes de tiempo.

Tiempo	$y(t)$
τ	0.632
2τ	0.865
3τ	0.95
4τ	0.982
5τ	0.993

Sistemas de 2do. Orden. Se caracterizan principalmente por tener dos elementos capaces de almacenar energía.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

donde: ζ = relación de amortiguamiento,

ω_n = frecuencia natural.

Empleando la fórmula General para obtener las raíces de la ecuación característica:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2}$$

$$s = -\omega_n \zeta \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -\sigma \pm j\omega_d$$

En la Figura 2 se presenta la ubicación de las raíces de la ecuación característica, la frecuencia natural y frecuencia amortiguada en el plano s ,

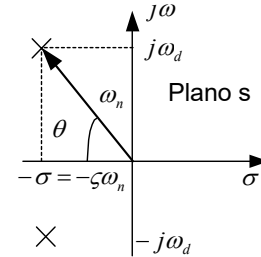


Figura 2. Ubicación de las raíces complejas y conjugadas de un sistema de segundo orden en el plano s .

Por lo que su respuesta al escalón del sistema de segundo orden:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

Dependiendo del valor de la razón de amortiguamiento se pueden presentar los siguientes casos:

$\zeta = 0$: No amortiguado

$0 < \zeta < 1$: Subamortiguado

$\zeta = 1$: Críticamente amortiguada.

$\zeta > 1$: Sobreamortiguado.

Tabla 2. - Comandos en Matlab. Complete la tabla

Respuesta del Sistema	
<code>sys=tf(num,den)</code>	Función de transferencia con coeficientes del polinomio de numerador (num) y denominador (den) respectivamente.
<code>step(sys)</code>	Respuesta al escalón unitario de un sistema 'sys'.
<code>[y,x]=lsim(sys,u,t,xo)</code>	Respuesta (estados 'x', y salida 'y') de un sistema (sys); ante la entrada 'u', condición inicial 'xo' e intervalo de tiempo 't' propuestos. La entrada 'u' puede ser cualquier señal.
Comando:	Indicar lo que realiza:
<code>pzmap</code>	
<code>damp</code>	
<code>sgrid</code>	
<code>stepinfo</code>	
<code>hold on</code>	
<code>legend</code>	

Material y Equipo

Plataforma de simulación: Matlab, Simulink.

Desarrollo

Instrucciones. Realice un archivo.m en Matlab para cada uno de los siguientes ejercicios. En cada caso explicar sus observaciones y anotar sus conclusiones. Además, incluya el código y gráficos obtenidos con título y etiquetas en los ejes 'x' y 'y' correspondientes.

I. - Sea $\text{sys} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{a}{bs+c}$ y $x(t) = u_0(t)$, obtener a y(t).

Utilice la variable **tao** para representar a τ en su archivo.m

- Empleando los coeficientes a, b y c que se indican en la Tabla 3. Utilice el comando *step* y obtenga la respuesta al escalón de cada caso
- Una vez obtenida la respuesta al escalón del inciso (a), con el mouse toque la curva en la figura para determinar la ganancia (**k**) y marque la constante de tiempo (**τ**) al 63.2% y proporcione su lectura del tiempo correspondiente a dicha amplitud.
- Utilice el comando *hold on* para comparar a los diferentes casos.
- Reporte su código, gráficos y lecturas correspondientes. Finalmente anote sus observaciones al comparar sus lecturas de tiempo con el sistema sys al variar tao.

Tabla 3. Datos para una FDT de un sistema de primer orden.

Caso	Coeficientes			Ganancia	Constante de tiempo	Gráfica de la respuesta al escalón (marque la constante de tiempo)
No.	a	b	c	k	τ	
1	15	1	5	3	0.2	
2	1	3	2	0.5	1.51	
3	12	21	3	4	7.09	

II. - Sea $\text{sys} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{d}{as^2+bs+c}$ y $x(t) = u_0(t)$.

Obtener a la salida y(t). Utilice la variable **wn** para representar a la frecuencia natural ω_n y **z** para representar a la razón de amortiguamiento ζ .

- Utilice los coeficientes a, b, c y d que se indican en la Tabla 4 y determine la ganancia (**k**), la frecuencia natural (ω_n) y la razón de amortiguamiento (ζ).
- Obtenga la respuesta al escalón del sistema (sys) para cada caso e incluya la gráfica de la respuesta al escalón marcando los tiempos (*tr*, *tp*, *ts*) correspondientes.
- Utilice el comando *hold on* para comparar las respuestas y distinga con el comando "legend" a los casos sin amortiguamiento, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado del paso anterior.
- Registrar en la Tabla 5, las lecturas de *tr* (rise time), *tp* (peak time), *Mp* (Overshoot), y *ts* (settling time) para cada uno de los casos.
- Reporte su código, gráficos y lecturas correspondientes. Finalmente anote sus observaciones al comparar las lecturas obtenidas.

Tabla 4. Datos para una FDT de un sistema de segundo orden.

Ca so	Coeficientes				Gan.	Frec. Nat.	Razón de amort.	Gráfica de la resp. al escalón (marque todos los tiempos)
No.	a	b	c	d	k	ω_n	ζ	
1	1	12	20	2				
2	2	0	0.1	3				
3	300	10	2	100				
4	4	4	1	1.5				

Tabla 5. Lecturas de las respuestas al escalón de los sistemas de segundo orden.

Caso	<i>tr</i>	<i>tp</i>	<i>Mp</i>	<i>ts</i>
1				
2				
3				
4				

Evaluación de resultados:

- Diseñe un programa utilizando el lenguaje de programación de su preferencia para obtener la respuesta a un escalón de un sistema de primer orden $G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{a}{bs+c}$, donde se solicite al usuario la constante del numerador y los coeficientes del denominador. Como resultado, se debe desplegar la ganancia (**k**), la constante de tiempo (**τ**) y la gráfica de la respuesta al escalón.
- Diseñe un programa utilizando el lenguaje de programación de su preferencia para obtener la respuesta a un escalón de un sistema de segundo orden $\text{sys} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{d}{as^2+bs+c}$, donde se solicite al usuario la constante del numerador y los coeficientes del denominador. Como resultado, se debe desplegar la ganancia (**k**), la frecuencia natural (ω_n), la razón de amortiguamiento (ζ) y la gráfica de la respuesta al escalón indicando si corresponde a una respuesta sin amortiguamiento, subamortiguada, críticamente amortiguada o sobreamortiguada según sea el caso.
- Reporte una corrida de los programas realizados en los puntos 1 y 2 de la evaluación de resultados

Observaciones y conclusiones